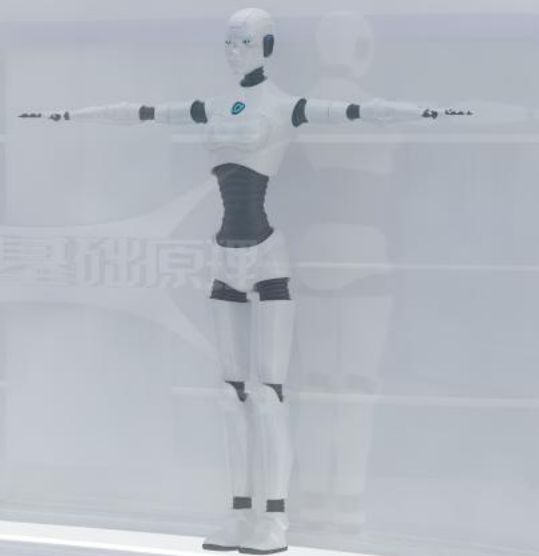


雅可比矩阵构建 (矢量积法)



雅可比矩阵用来描述机器人**末端速度**（在基坐标系或末端坐标系下）与**关节速度**之间的关系。

$${}^0\omega_n = J_w \dot{q} \quad {}^0v_n = J_v \dot{q}$$

这里是相对哪个坐标系的速度？



雅可比矩阵的作用？

1. 速度分析：关节速度与末端速度的映射

雅可比矩阵 J 定义了机器人末端执行器的线速度 $\dot{x}$ 和角速度 ω 与关节速度 $\dot{q}$ 的关系：

$$\dot{x} = J(q)\dot{q},$$

其中：

- $\dot{x}$ 是末端执行器的广义速度（6维向量，包含3个线速度和3个角速度），
- $\dot{q}$ 是关节速度向量，
- $J(q)$ 是依赖于当前关节角度 q 的雅可比矩阵。

作用：

- 通过雅可比矩阵，可以计算给定关节速度时末端的运动速度（正运动学问题）。
- 在轨迹规划中，确保末端执行器按期望速度运动时，求解所需的关节速度（逆运动学问题）。

2. 奇异点 (Singularities) 分析

当雅可比矩阵 J 秩亏（行列式为零）时，机器人处于奇异位形，此时：

- 失去某些方向的运动能力（某些末端速度无法实现）。
- 逆运动学无解或关节速度趋于无穷大（实际控制中会导致失控）。

作用：

- 通过分析雅可比矩阵的秩，可以识别机器人的奇异位形，避免危险或不可控的运动。
- 优化机器人路径规划，绕开奇异点（例如SCARA机器人的完全伸展状态）。

3. 静力学与力传递

雅可比矩阵也关联了末端执行器的力/力矩 F 与关节的驱动力矩 τ ：

$$\tau = J^T(q)F,$$

其中 J^T 是雅可比矩阵的转置。

作用：

- 计算末端施加外力时，各关节需要提供的力矩（例如抓取物体时的负载分配）。
- 在力控机器人中（如协作机器人），实现柔顺控制或阻抗控制。

雅可比矩阵构建

$$\dot{\mathbf{x}}_e = J(q)\dot{\mathbf{q}}$$

✓ 当选择好末端位姿的描述方式后，雅可比矩阵的行数和列数就确定了。求取计算雅可比矩阵的方法有多种，如：

- 1 对位姿方程求导； $\rightarrow p_0 = {}^0T(\theta, d)p_n \rightarrow \dot{p}_0 = J(q)\dot{q}$
- 2 通过连杆速度递推计算得到； $\rightarrow \begin{matrix} {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R}'\boldsymbol{\omega}_i + \dot{\boldsymbol{\theta}}_{i+1}\mathbf{Z}_{i+1} \\ {}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R}({}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1}) \end{matrix}$
- 3 通过连杆速度分析构造得出；矢量积法
- 4 通过微分变换关系构造得出。微分变换法



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (例1/9)

$$Rot(X, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

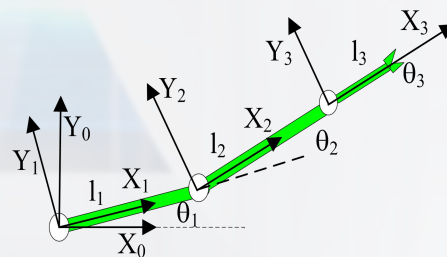
$$Rot(Y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot(Z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



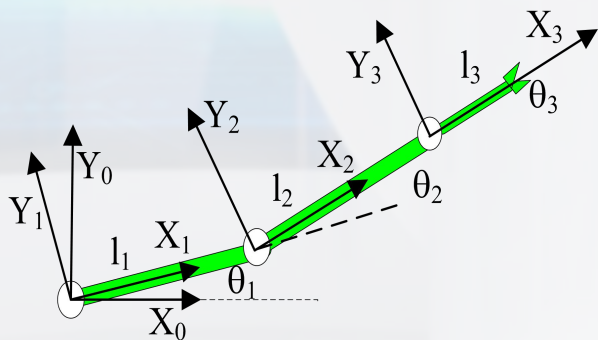
通过速度传递关系计算雅可比矩阵（例2/9）

$$Rot(X, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot(Y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot(Z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_3R = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$${}^0_3T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

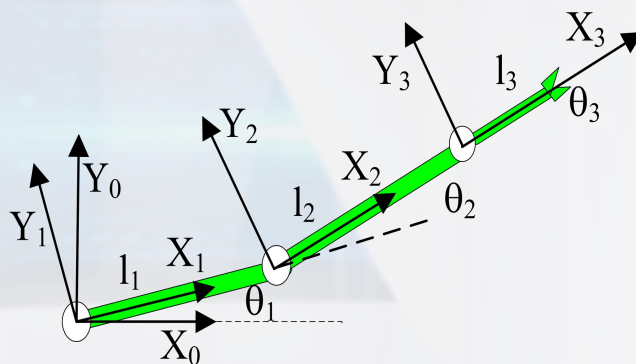
$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续3/9）

$${}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R}^i\boldsymbol{\omega}_i + \dot{\boldsymbol{\theta}}_{i+1} {}^{i+1}\mathbf{Z}_{i+1}$$

$${}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R}\left({}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1}\right)$$

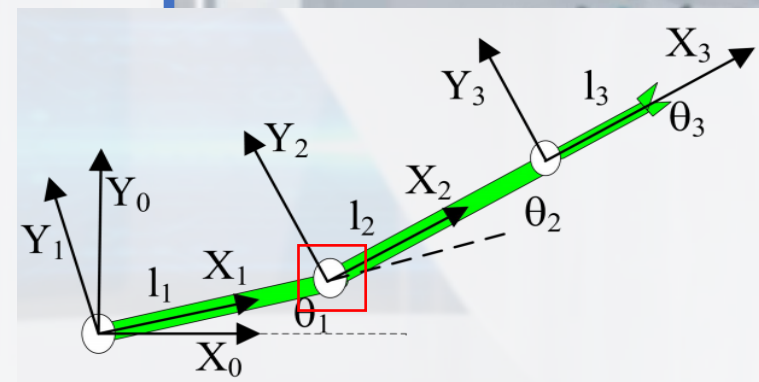
$${}^1\boldsymbol{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \quad {}^1\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (续4/9)

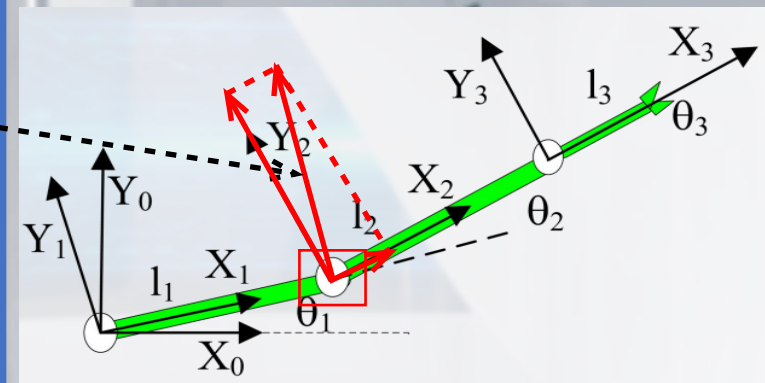
$$\begin{aligned}
 {}^2\omega_2 &= {}^2_1R {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 {}^2Z_2 = \left[{}^1_2R \right]^{-1} {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 {}^2Z_2 \\
 &= \left[{}^1_2R \right]^T {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 {}^2Z_2 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 {}^2Z_2 \\
 &= \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



机器/基础原理

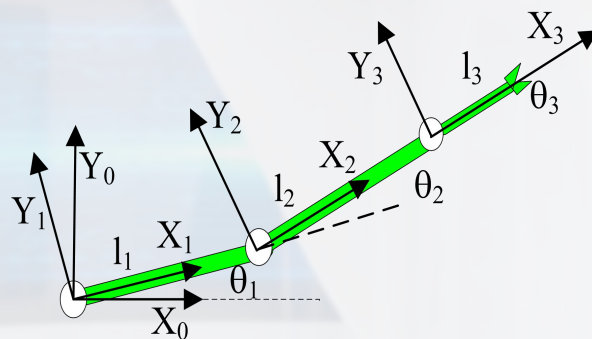
$1v_2$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (续6/9)

$${}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R}^i\boldsymbol{\omega}_i + \dot{\boldsymbol{\theta}}_{i+1} {}^{i+1}\mathbf{Z}_{i+1}$$

$${}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_i\mathbf{R} \left({}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1} \right)$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (续7/9)

$${}^3\omega_3 = {}^3R^2\omega_2 + \dot{\theta}_3 {}^3Z_3 = [{}^2_3R]^{-1} {}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3 {}^3Z_3 = [{}^2_3R]^T {}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3 {}^3Z_3 =$$

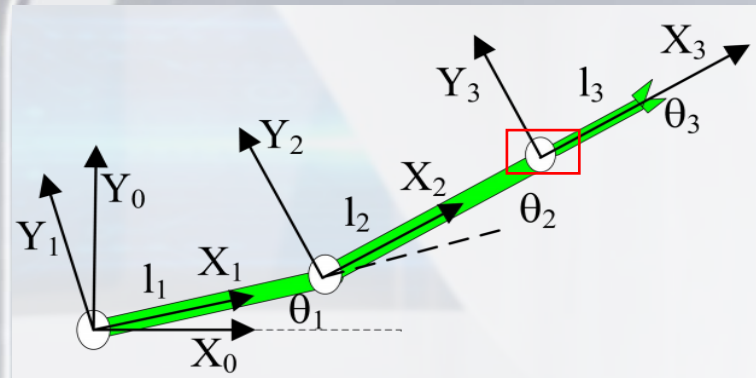
$$= \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3 {}^3Z_3 = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$${}^3v_3 = {}^3R({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3) = [{}^2_3R]^{-1} ({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3) = [{}^2_3R]^T ({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3) =$$

$$= \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1})$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (续8/9)

$${}^3v_3 = \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

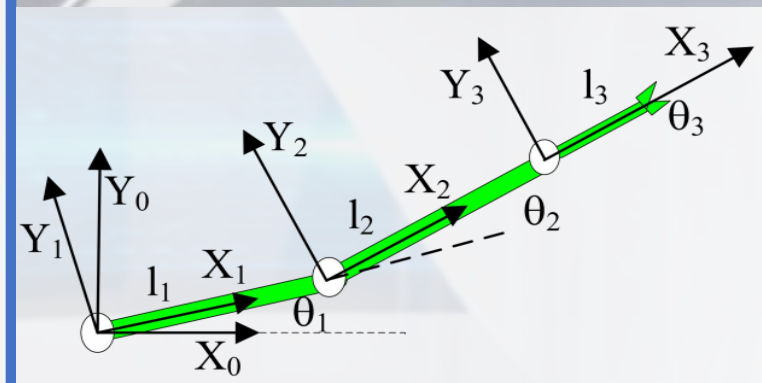
$${}^0_3R = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3v = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$${}^3v = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$${}^3J = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix}$$

$${}^0v = \begin{bmatrix} {}^0_3R & 0 \\ 0 & {}^0_3R \end{bmatrix} {}^3J \dot{q}$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵 (续9/9)

$${}^0J = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} \\ s_{12} & c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 s_2 c_{12} - l_1 s_{12} c_2 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 s_{12} s_2 + l_1 c_2 c_{12} + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

前两行

$${}^0J = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

后四行

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0v = \begin{bmatrix} {}^0_3R & 0 \\ 0 & {}^0_3R \end{bmatrix} {}^3J \dot{q}$$



矢量积法

$$\begin{aligned} {}^i v_{i+1} &= {}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1} + {}^{i+1} R \dot{d}_{i+1} Z_{i+1} \\ {}^i \omega_{i+1} &= {}^i \omega_i \end{aligned}$$

雅可比矩阵的第*i*列对应第*i*关节引起的末端速度和角速度。

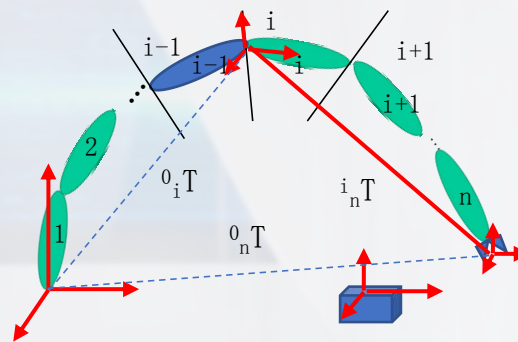
✓ 对于移动关节，雅可比矩阵的第*i*列计算如下：

$$J_i = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^i v_i &= \dot{d}_i {}^i z_i \\ {}^0 v_i &= {}^0 R {}^i v_i = \dot{d}_i {}^0 z_i \end{aligned}$$

$${}^0_n T = {}^0_1 T {}^1_2 T \dots {}^{i-1}_i T \dots {}^{n-1}_n T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0 z_i = {}^0 R {}^i z_i \quad {}^i z_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



矢量积法

$${}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_i \mathbf{R}^i \boldsymbol{\omega}_i + \dot{\boldsymbol{\theta}}_{i+1} {}^{i+1}_i \mathbf{Z}_{i+1}$$

$${}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_i \mathbf{R} ({}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1})$$

✓ 对于转动关节，雅克比矩阵的第 i 列计算如下：

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_i \times {}^i\mathbf{P}_n^0 \\ \mathbf{z}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_i \times {}^0_i \mathbf{R}^i \mathbf{P}_n \\ \mathbf{z}_i \end{bmatrix}$$

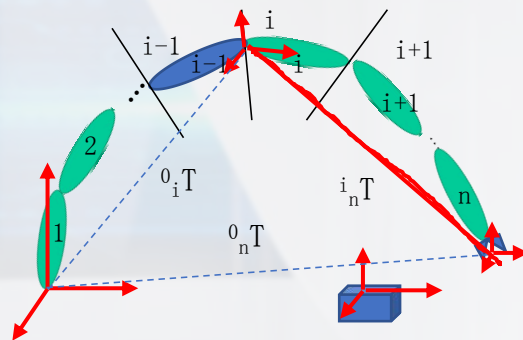
$$J = [J_1 \quad J_2 \quad \dots \quad J_i \quad \dots \quad J_n]$$

$${}^0_i \mathbf{R} = {}^0_1 \mathbf{R} {}^1_2 \mathbf{R} {}^2_3 \mathbf{R} \dots {}^{i-1}_i \mathbf{R}$$

$${}^i_n \mathbf{P} = {}^0_n \mathbf{P} - {}^0_i \mathbf{P}$$

$$J = {}^0 J$$

$${}^0\mathbf{z}_i = {}^0_i \mathbf{R} {}^i\mathbf{z}_i \quad {}^i\mathbf{z}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^i\mathbf{w}_i = \dot{\theta}_i {}^i\mathbf{z}_i$$

$${}^0\mathbf{w}_i = {}^0_i \mathbf{R} {}^i\mathbf{w}_i = \dot{\theta}_i {}^0\mathbf{z}_i$$

$${}^0\mathbf{v}_n = {}^0\mathbf{w}_i \times {}^i_n \mathbf{P}^0 = \dot{\theta}_i {}^0\mathbf{z}_i \times {}^i_n \mathbf{P}^0$$

$${}^0\mathbf{v}_n = {}^0 J_v \dot{\mathbf{q}}$$

$${}^0\mathbf{w}_n = {}^0 J_w \dot{\mathbf{q}}$$

► 几何雅可比矩阵

以末端执行器的线速度和角速度分量的作用而得到的雅可比矩阵。

► 分析雅可比矩阵

末端执行器的姿态以欧拉角等最少参数表示时，通过对运动学方程中的关节变量进行微分计算而得到的雅可比矩阵。

$$\dot{\mathbf{x}}_e = J(q)\dot{\mathbf{q}}$$

J --雅可比矩阵



机器人末端运动的描述（位姿、速度）

- ✓ 在操作空间中描述机器人末端的位姿，在关节空间中描述关节的角度：

$$x_e = \begin{bmatrix} p_e \\ \theta_e \end{bmatrix}, q = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}, \text{对于转动关节 } q_i = \theta_i, \text{对于移动关节 } q_i = d_i.$$

$$\dot{x}_e = J(q)\dot{q}$$



机器人末端运动的描述（位姿、速度）

✓ 末端位姿的描述方法：

方向余弦

欧拉角

RPY角

原点坐标

旋转矩阵

齐次矩阵



机器人末端运动的描述（位姿、速度）

- ✓ 当机器人末端的姿态用欧拉角等3个转角（最少量的参数）来描述时，机器人末端的角速度就可以用姿态矩阵的导数来表示。（ZYZ旋转 φ 、 θ 、 ψ ）

$$\dot{\mathbf{x}}_e = \begin{bmatrix} \dot{p}_e \\ \dot{\varphi}_e \end{bmatrix} = J \dot{\mathbf{q}} \quad \omega_e = \begin{bmatrix} 0 & -s_\varphi & c_\varphi s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi s_\theta \\ 1 & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\phi}}_e = \begin{bmatrix} 0 & -s_\varphi & c_\varphi s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi s_\theta \\ 1 & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$



机器人末端运动的描述（位姿、速度）

- ✓ 与下面对机器人末端的速度表示存在不同：

$$V_e = \begin{bmatrix} v_e \\ \omega_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = J \dot{q}$$



雅可比矩阵在不同坐标系中描述

$$\begin{bmatrix} {}^n v_n \\ {}^n \omega_n \end{bmatrix} = {}^n J \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

${}^n J$ --在n坐标系中描述的雅可比矩阵

$${}^0 R_n = {}^0 R_1 {}^1 R_2 \dots {}^{n-1} R_n$$

$${}^A J = \begin{bmatrix} {}^A R_B & 0 \\ 0 & {}^A R_B \end{bmatrix} {}^B J$$

